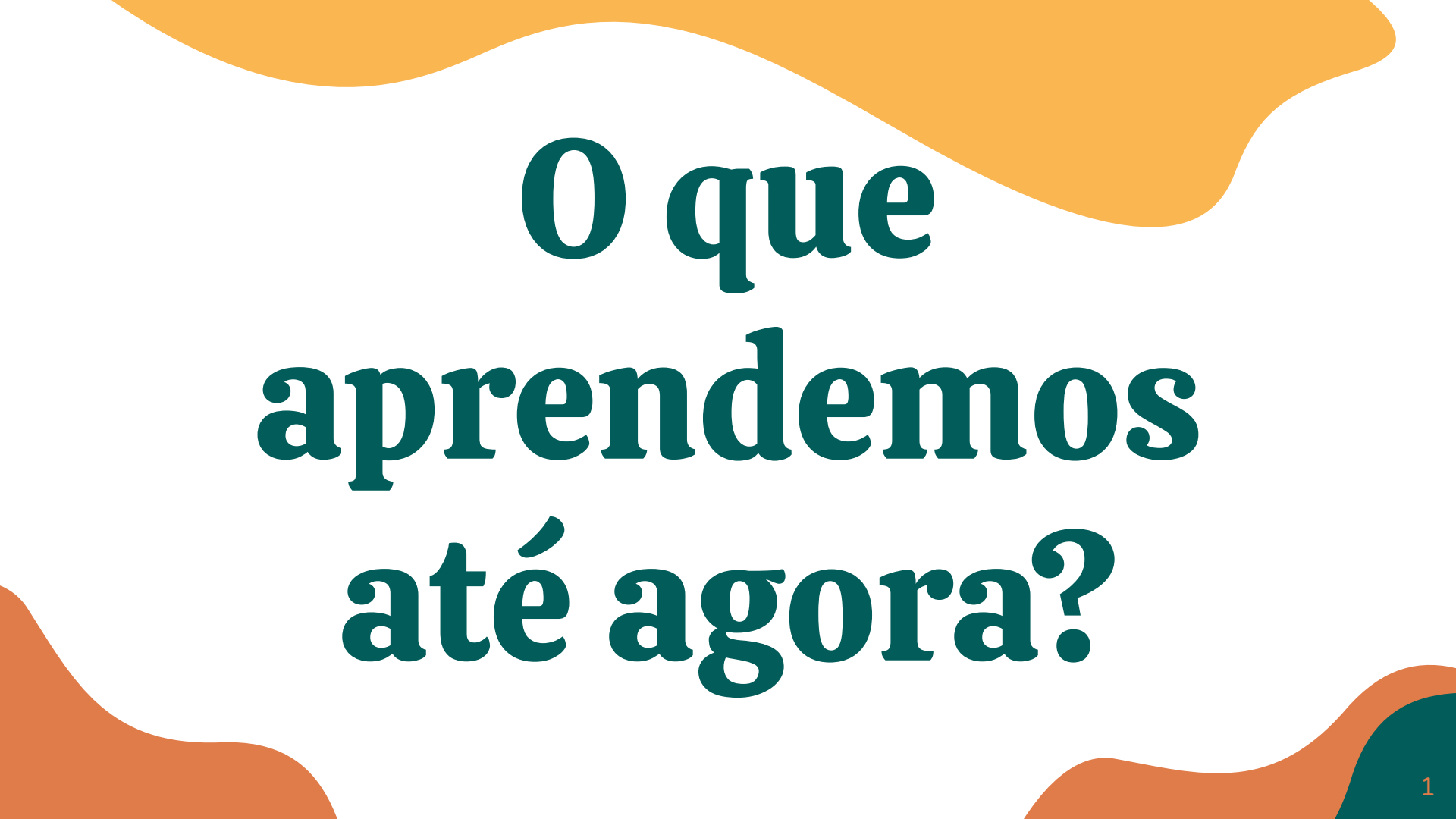




**O que
aprendemos
até agora?**

Paradigma de Desenvolvimento de Software OO

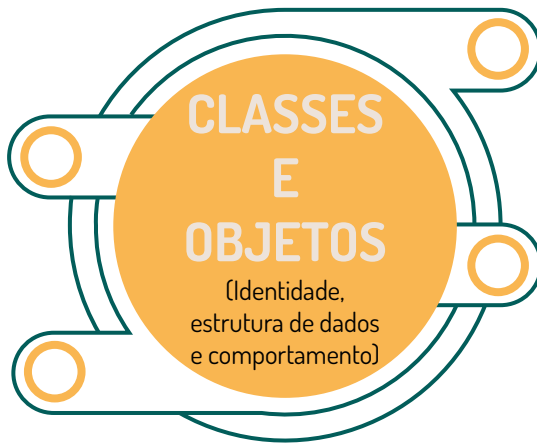
PRINCÍPIOS

Abstração

Módulos,
componentes, classes.

Encapsulamento

Ocultamento de
informações e operações,
Facilidade de mudança



Herança

Reuso de estrutura de dados
e de comportamento .
Coesão.

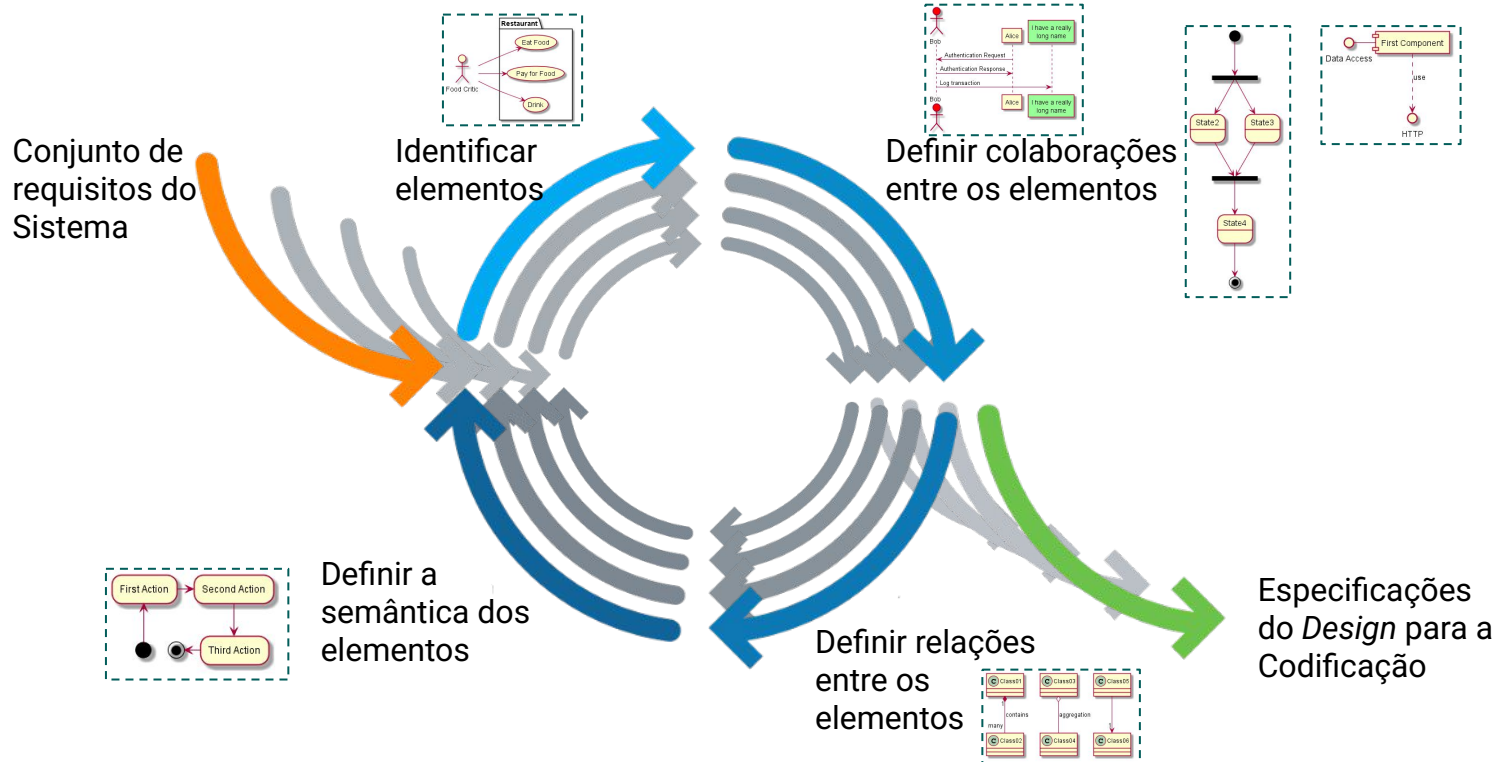
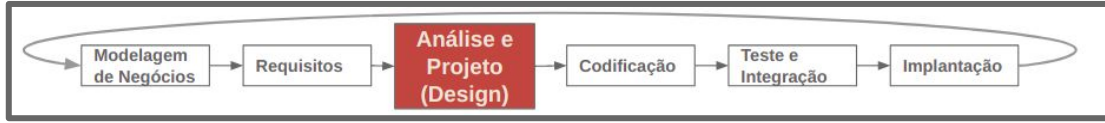
Polimorfismo

Flexibilidade na
definição de métodos.
Facilidade de evolução
(incremento)

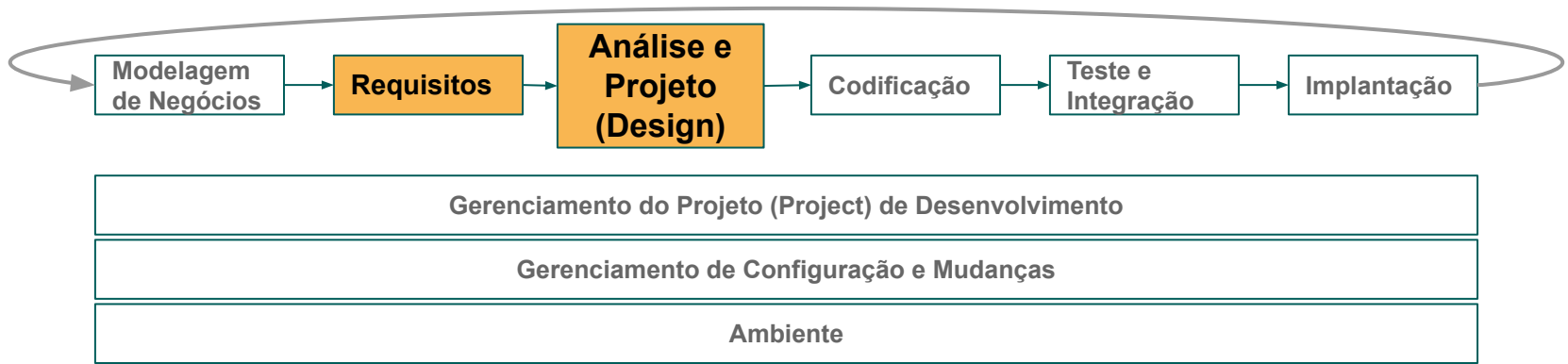
MODELAGEM - Diagramas UML (Unified Modeling Language)

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - Etapas de Análise, Design e Implementação

Modelagem Durante o Subprocesso de Análise e Projeto (Design)



O Subprocesso de Análise e Projeto (Design)



Objetivos da Análise e do Projeto

- Transformar os **requisitos do sistema de software** em projeto (design) do sistema de software.
- Identificar os elementos (componentes, módulos, serviços, classes, objetos) que devem ser implementados no sistema
- Criar uma arquitetura robusta do sistema considerando os elementos identificados
- Especificar a implementação dos elementos do sistema.

Análise e Especificação de Requisitos de Software

Profa. Dra. Lina Garcés

O que aprenderá na aula?

01

Requisitos de Software

Requisitos de Usuário
Requisito Funcional
Requisito Não Funcional
Atributos de Qualidade

02

Métodos

Especificação e Modelagem
de Requisitos

- Histórias de Usuário
- PERSONAS

03

Casos de Uso

Requisitos de Sistemas de Software



Requisitos de Sistemas de Software

Descrevem o que o sistema de software **DEVE fazer** para satisfazer as **necessidades dos stakeholders** :

usuários finais, clientes, equipe de desenvolvimento, testers, e todos os envolvidos que tenham algum interesse no uso / criação / comercialização do sistema

Tipos de Requisitos:

Requisitos de Usuário (RU)

Requisitos Funcionais (RF)

Requisitos Não Funcionais (RNF)

Requisitos de Atributos de Qualidade
(RAQ)

Requisitos de Sistemas de Software

Requisitos de Usuário (RU)

Declarações **abstratas** e vagas em linguagem natural.

Definem os **serviços** que o software deverá **fornecer** a seus **usuários** e as **restrições** com as quais o sistema deve **operar**

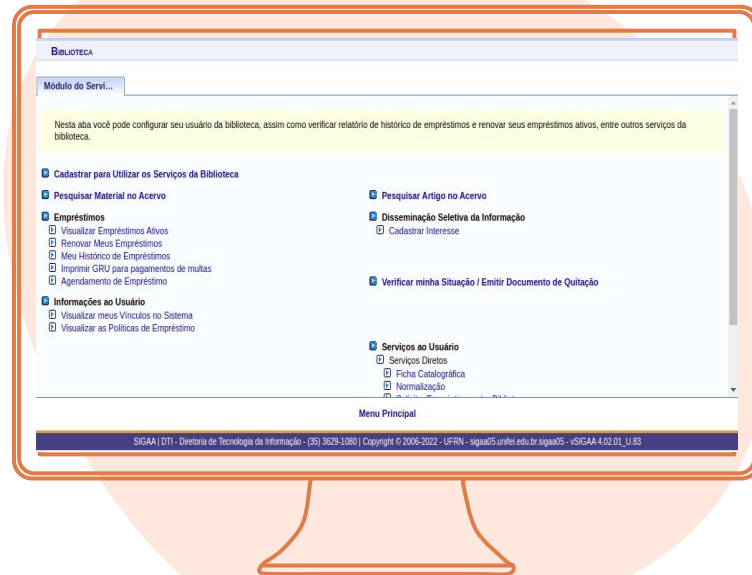


Exemplo

Requisitos de Usuário de um Sistema de Gestão de Bibliotecas

RU1 - O sistema deve permitir as operações rotineiras de empréstimo da biblioteca.

RU2 - O sistema deve permitir a reserva on-line de livros



Requisitos de Sistemas de Software

Requisitos Funcionais (RF)

Definem detalhadamente

- o que o sistema **deve fazer / fornecer**
- como o sistema **deve reagir** a entradas específicas
- como o sistema **deve se comportar** em diferentes situações

Documento de Requisitos



Exemplo

RF de um Sistema de Gestão de Bibliotecas

RU1 - O sistema deve permitir as operações rotineiras de empréstimo da biblioteca.



RU2 - O sistema deve permitir a reserva on-line de livros

Especificação de RF de sistema para o requisito de usuário RU1:

RF1.1 - O sistema deve permitir o empréstimo de livros

RF1.2 - O sistema deve permitir a devolução dos livros emprestados

RF1.3 - O sistema deve notificar por e-mail aos usuários o vencimento do empréstimo dos livros

...

O requisito de usuário (mais abstrato) é refinado em RF do sistema (mais concretos)

Requisitos de Sistemas de Software

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- Definem **detalhadamente** **restrições** (ex. Tempo, recursos) aos serviços/funções oferecidos pelo sistema.

Tipos de RNF:

- RNFs de Produto
- RNFs Organizacionais
- RNFs Externos

Tipos de RNF

RFN de Produto

- Usabilidade
 - Eficiência → Desempenho, Uso de recursos físicos
 - Confiabilidade
 - Portabilidade
- Outros (Ver Norma ISO 25010)

RNF Organizacionais

- Tempos de Entrega
- Implementação (ex. Tecnologias, ferramentas)
- Métodos (ex. SCRUM)

...

RFN Externos

- Integração com sistemas externos
- Ética
- Legislativos → Privacidade, Segurança ...

...

Exemplo

RNFs de um Sistema de Gestão de Bibliotecas

● RNF de Produto



O sistema deve estar **disponível** para todos os funcionários da biblioteca durante as horas normais de trabalho (seg - sexta, 8h30 - 17h30). Períodos de não operação dentro desse horário não podem exceder **cinco minutos** em um dia

● RNF Organizacionais



- Usuários do sistema devem se **autenticar** com as carteirinhas, e o login e senha **únicos usados nos sistemas da USP**.
- O sistema deve ser **integrado** com os outros sistemas da USP

● RNF Externos



O sistema deve implementar as disposições de uso dos dados e **privacidade** dos usuários, tal como estabelecido na lei 13.709 ou LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Requisitos de Sistemas de Software

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- Os RNF **aplicam-se** ao sistema de software como um **todo**.
- Podem **afetar a arquitetura** de um sistema.
- Um RNF pode gerar uma série de **RF adicionais** relacionados (ex. segurança em Apps)

Requisitos de Sistemas de Software

Requisitos de Atributos de Qualidade (RAQ)

Subconjunto de RNF que:

- Permitem **avaliar aspectos INTERNOS da qualidade do software** que normalmente só são percebidos pela equipe técnica (ex. facilidade de manutenção, teste, evolução do software)
- Permitem **avaliar aspectos EXTERNOS da qualidade do software** que podem ser avaliados pela equipe de desenvolvimento do ponto de vista do usuário (ex. eficiência)

Norma ISO/IEC 25010 - SQUARE

Oferece uma **classificação padronizada dos atributos de qualidade** internos e externos dos sistemas de software

Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE

Atributos de Qualidade de Produto de Software (Internas e Externas)

Características de Qualidade

Functional Suitability	Reliability	Performance efficiency	Usability	Maintainability	Security	Compatibility	Portability
Functional completeness	Maturity	Time behaviour	Appropriateness Recognisability	Modularity	Confidentiality	Co-existence	Adaptability
Functional correctness	Availability	Resource utilization	Learnability	Reusability	Integrity	Interoperability	Installability
Functional appropriateness	Fault tolerance	Capacity	Operability	Analysability	Non-repudiation		Replaceability
	Recoverability		User error protection	Modifiability	Accountability		
			User interface aesthetics	Testability	Authenticity		
			Accessibility				

Subcaracterísticas de Qualidade

(Ver descrição da norma no Anexo A)

Problemas durante a Especificação de Requisitos

- Requisitos incompletos ou não documentados
- Requisitos muito abstratos
- Constante mudança nos requisitos
- Falha na comunicação/ entendimento dos requisitos entre a equipe de desenvolvimento
- Falta de apoio dos clientes/usuários finais
- Requisitos inconsistentes



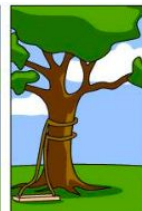
Como o cliente explicou



Como o líder de projeto entendeu



Como o arquiteto projetou



Como o desenvolvedor implementou



Como o consultor de negócios descreveu



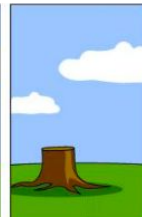
Como o sistema foi documentado



Operações instaladas



Como o cliente foi cobrado



Suporte oferecido



O que REALMENTE o cliente precisava

Métodos de Especificação e Modelagem de Requisitos do Sistema



Especificação de Requisitos

Independente do tipo de requisitos (RU, RF, RNF, RQA) é importante que sejam definidos de forma:

Correta → atividades, processos, tarefas, cálculos devem ser **corretamente especificados** . Imprecisões podem resultar em prejuízos para os clientes.

Precisa → requisitos **não devem** ser ambíguos, pode causar confusão ou interpretações erradas.

Completa → Todas as necessidades importantes dos stakeholders devem estar especificadas.

Consistente → um mesmo requisito **não deve** ter diferentes especificações no documento

Verificável → deve ser possível **testar** se os requisitos são atendidos

Abordagens para a Elicitação ou Descoberta de Requisitos



Observação dos problemas atuais dos usuários, clientes e sistemas existentes



Discussões ativas e recorrentes com clientes e potenciais usuários

- Entrevistas / Questionários

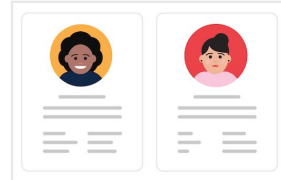


Análise dos documentos, processos e atividades dos usuários e clientes

Técnicas de Modelagem Requisitos

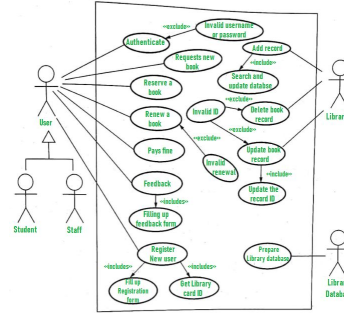


Histórias de Usuário



<https://www.nngroup.com/articles/persona-scope/>

PERSONAS



<https://www.geeksforgeeks.org/use-case-diagram-for-library-management-system/>

CASOS DE USO (UC)

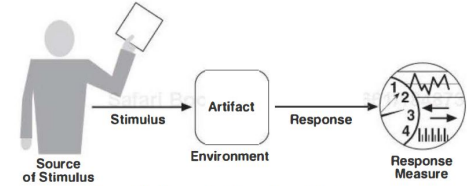
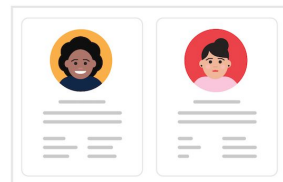


Figure 4.1. The parts of a quality attribute scenario
Len Bass et al. (2012)

Cenários de RAQ

Técnicas de Modelagem Requisitos



<https://www.nngroup.com/articles/persona-scope/>

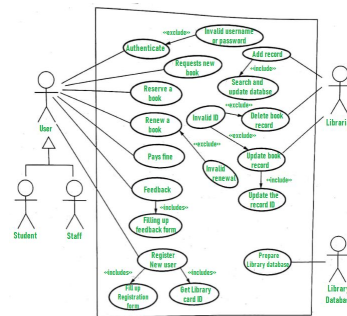
Histórias de Usuário

PERSONAS



Recomendados e usados em processos de desenvolvimento **ágil**.

Usados como **etapa preliminar** à especificação com UC



<https://www.geeksforgeeks.org/use-case-diagram-for-library-management-system/>

CASOS DE USO (UC)



Recomendados para sistemas com características críticas que precisam ser especificados com **mais detalhe**

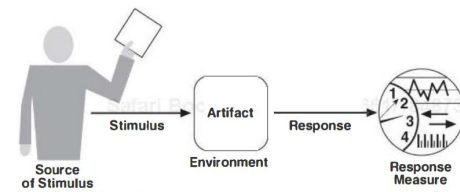
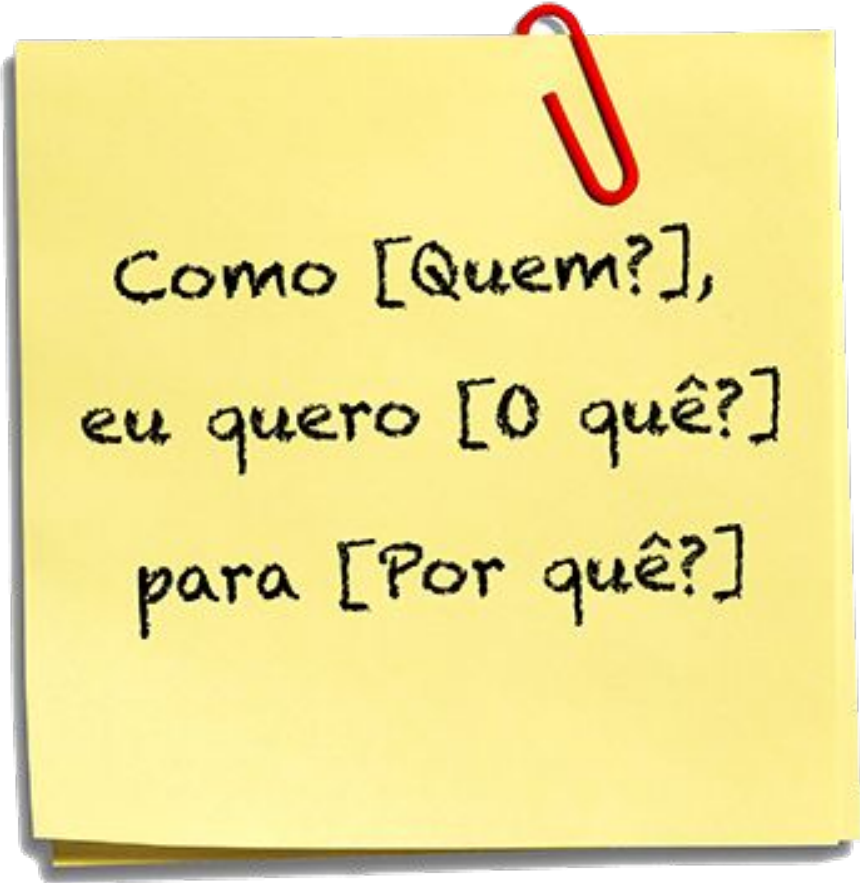


Figure 4.1. The parts of a quality attribute scenario
Len Bass et al. (2012)

Cenários de RAQ



Pensem em Histórias de
Usuário para o seu Sistema



Como [Quem?],
eu quero [O quê?]
para [Por quê?]

Exemplo

Histórias de Usuários do Sistema de Gestão de Bibliotecas

Como [Quem?],
eu quero [O quê?]
para [Por quê?]

“

Como usuário típico, eu gostaria de realizar empréstimos de livros

Como usuário típico, eu gostaria de devolver um livro que tomei emprestado

Como usuário típico, eu gostaria de renovar empréstimos de livros

Como usuário típico, eu gostaria de pesquisar por livros

Como usuário típico, eu gostaria de reservar livros que estão emprestados

Como usuário típico, eu gostaria de receber e-mails com novas aquisições

“

Como professor, eu gostaria de realizar empréstimos de maior duração

Como professor, eu gostaria de sugerir a compra de livros

Como professor, eu gostaria de doar livros para a biblioteca

Como professor, eu gostaria de devolver livros em outras bibliotecas

“

Como funcionário da biblioteca, eu gostaria de cadastrar novos usuários

Como funcionário da biblioteca, eu gostaria de cadastrar novos livros

Como funcionário da biblioteca, eu gostaria de dar baixa em livros estragados

Como funcionário da biblioteca, eu gostaria de obter estatísticas sobre o acervo

Como funcionário da biblioteca, eu gostaria que o sistema envie e-mails de cobrança para alunos com empréstimos atrasados

Como funcionário da biblioteca, eu gostaria que o sistema aplicasse multas quando da devolução de empréstimos atrasados

Exemplos extraídos do livro: Engenharia de Software Moderna. Princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade.
Do Prof. Marco Tulio Valente.
Disponível online: <https://engsoftmoderna.info/cap3.html>

PERSONA

PERSONAS do Sistema de Gestão de Bibliotecas



Ana (nome fictício)
Atendente de
Biblioteca

Ana tem 50 anos, é mãe de dois filhos, ambos estudam na USP. Ela tem sido atendente de uma das bibliotecas da USP há mais de 10 anos. Seu horário de trabalho é de Segunda a Sexta das 8h30 às 17h30...

Histórias de usuário:

1. Gostaria de cadastrar novos usuários
 2. Gostaria de cadastrar novos livros
 3. Gostaria de dar baixa em livros estragados
 4. Gostaria de obter estatísticas sobre o acervo
-

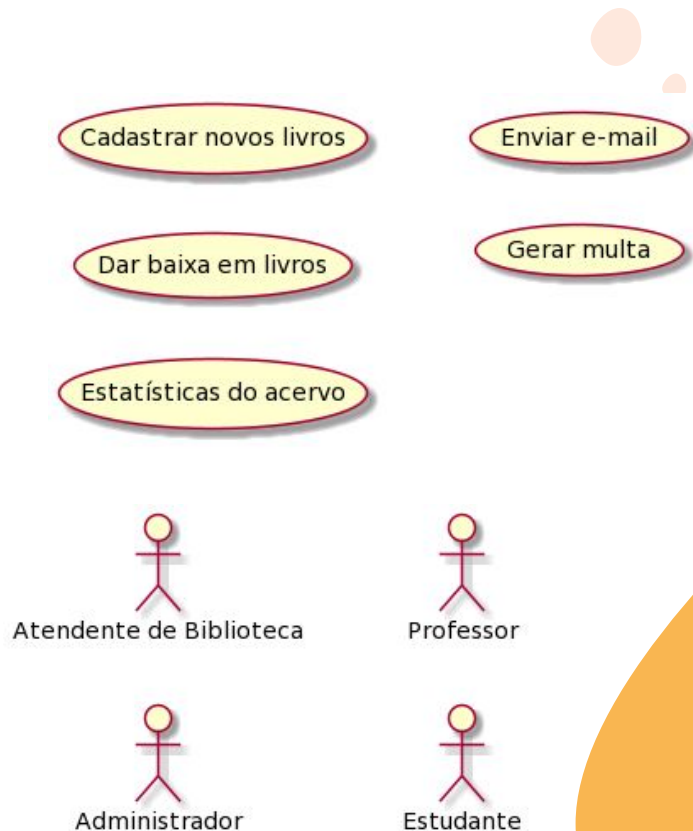
Casos de Uso



Caso de Uso (Use Case - UC)

Um UC representa:

- Um conjunto de funcionalidades fornecidas pelo sistema (ou por alguma de suas partes)
- Uma possível utilização do sistema por um ator



Caso de Uso (Use Case - UC)

Um caso de uso narra a interação entre o sistema e os atores envolvidos, para atingir um ou mais objetivos.

Deve estar relacionado a um processo bem definido, com começo, meio e fim.

Histórias de Usuário

“

Como funcionário da biblioteca, eu gostaria de cadastrar novos usuários

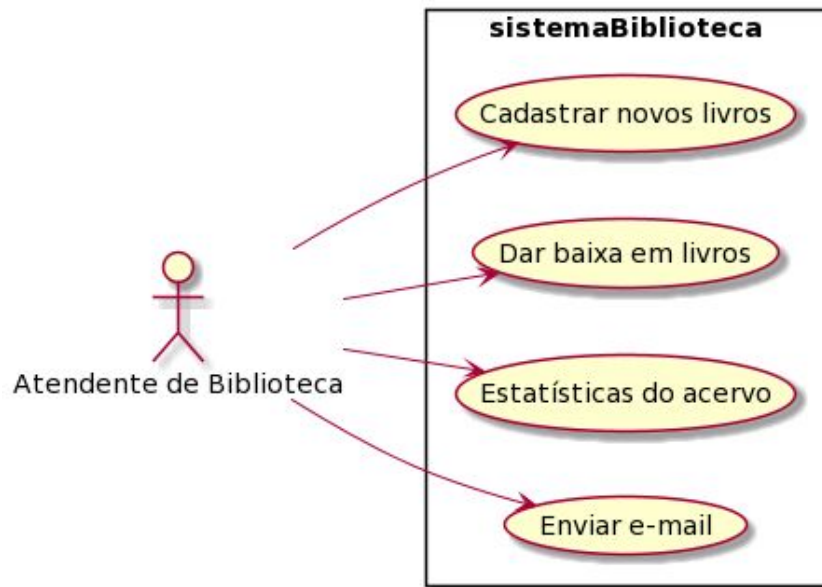
Como funcionário da biblioteca, eu gostaria de cadastrar novos livros

Como funcionário da biblioteca, eu gostaria de dar baixa em livros estragados

Como funcionário da biblioteca, eu gostaria de obter estatísticas sobre o acervo

Como funcionário da biblioteca, eu gostaria que o sistema envie e-mails de cobrança para alunos com empréstimos atrasados

Como funcionário da biblioteca, eu gostaria que o sistema aplicasse multas quando da devolução de empréstimos atrasados



Como identificar atores?

- **Atores e UC explícitos** ex. funcionalidades requeridas pelos usuários finais → Aplicando técnicas mais simples como user stories / PERSONAS
- **Atores e UC implícitos** ex. Funcionalidades fornecidas por subsistemas, equipamentos, atores secundários → Fazendo uma análise detalhada dos requisitos do sistema

Como identificar atores e UC?

“

Como usuário típico, eu gostaria de realizar empréstimos de livros
Como usuário típico, eu gostaria de devolver um livro que tomei emprestado
Como usuário típico, eu gostaria de renovar empréstimos de livros
Como usuário típico, eu gostaria de pesquisar por livros
Como usuário típico, eu gostaria de reservar livros que estão emprestados
Como usuário típico, eu gostaria de receber e-mails com novas aquisições

“

Como professor, eu gostaria de realizar empréstimos de maior duração
Como professor, eu gostaria de sugerir a compra de livros
Como professor, eu gostaria de doar livros para a biblioteca

“

Como funcionário da biblioteca, eu gostaria de cadastrar novos usuários
Como funcionário da biblioteca, eu gostaria de cadastrar novos livros
Como funcionário da biblioteca, eu gostaria de dar baixa em livros estragados
Como funcionário da biblioteca, eu gostaria de obter estatísticas sobre o acervo
Como funcionário da biblioteca, eu gostaria que o sistema envie e-mails de cobrança para alunos com empréstimos atrasados
Como funcionário da biblioteca, eu gostaria que o sistema aplicasse multas quando da devolução de empréstimos atrasados


Atendente de Biblioteca


Professor


Administrador


Estudante

Cadastrar novos livros

Gerar multa

Reserva de livros

Doação de livros

Dar baixa em livros

Empréstimo de livros

Receber email novas aquisições

Cadastrar usuários

Estatísticas do acervo

Devolução de livros

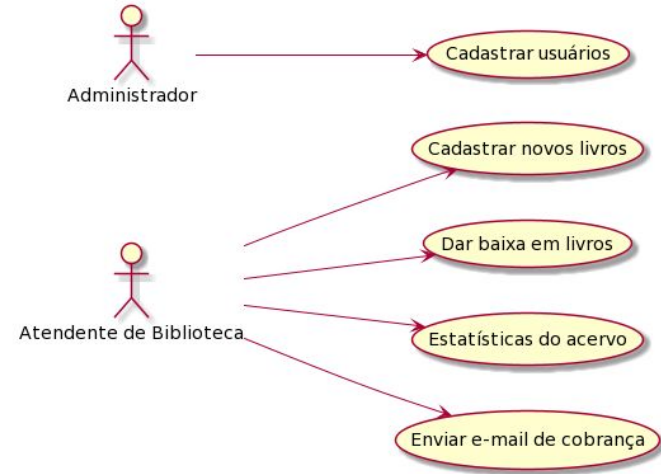
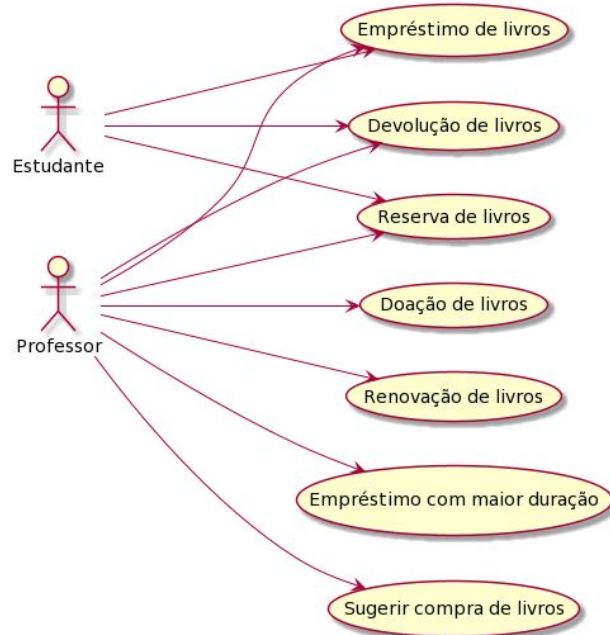
Empréstimo com maior duração

Enviar e-mail de cobrança

Renovação de livros

Sugerir compra de livros

Especificação de Interações Ator → UC



Receber email novas aquisições

Falta conhecimento para definir qual é o ator envolvido e qual é o processo a ser executado

Gerar multa

Resumo



Resumo

- A etapa de análise, projeto e modelagem visa ‘traduzir’ requisitos do sistema em elementos de software coerentes, organizados e com processos bem definidos.
- Os requisitos do sistema dividem-se em requisitos do usuário, RF, RNF e RAQ, sendo os últimos um tipo de RNF.
- Existem diversos métodos para análise e especificação de requisitos. Alguns deles mais rigorosos que outros.

Referências

Capítulos 5 e 6 do Livro: Pressman, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8a ed. Porto Alegre: Bookman/Amg Editora, 2016.

Capítulo 4 do Livro: Sommerville, Ian. Engenharia de software. 9a ed. São Paulo. Pearson Prentice-Hall, 2011.

Capítulo 3 do Livro: Marco Tulio Valente. Engenharia de Software Moderna. Princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. 2019. Disponível online: <https://engsoftmoderna.info/cap3.html>

PERSONAS → <http://www.agilemodeling.com/artifacts/personas.htm>

Capítulo 6. Process. Livro: Grady Booch, robert A. Maksymchuk, Michael W. Engle, Bobbi J. Young, Jin Conallen, Kelli A.Houston. Object-Oriented Analysis and Design with Applications. 3rd Ed. 2007.

ISO/IEC 25010:2011 [ISO/IEC 25010:2011]. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models On-line: <https://www.iso.org/standard/35733.html>

Len Bass, Paul Clements, and Rick Kazman. 2012. Software Architecture in Practice (3rd. ed.). Addison-Wesley Professional.